Fiche d'installation

Python, Visual Studio Code et Jupyter Notebook (Windows 10/11)

Licence 2 Maintenance, Réseaux et Télécoms | Module Python | Enseignant : M. Mohamed Ahmed | 2026-2027

Objectifs

À la fin de cette fiche, vous disposez d'un poste prêt pour tous les TP : Python installé, VS Code configuré et Jupyter Notebook fonctionnel.

Durée estimée : 30 à 45 minutes (connexion internet nécessaire).

1. Installer Python

1. Ouvrir le site officiel **https://www.python.org/downloads/** et cliquer sur le bouton **Download Python 3.x** (dernière version stable de la série 3).
2. Lancer le fichier téléchargé (`python-3.15.x-amd64.exe`).
3. **Étape essentielle :** en bas de la première fenêtre, cocher **Add python.exe to PATH**, puis cliquer sur **Install Now**.
4. Attendre la fin de l'installation, puis cliquer sur **Close**. Si un bouton « Disable path length limit » apparaît, le cliquer.

Attention

Si la case « Add python.exe to PATH » n'est pas cochée, les commandes `python` et `pip` ne seront pas reconnues dans le terminal. Dans ce cas, relancer l'installateur, choisir **Modify** puis cocher l'option, ou désinstaller et réinstaller.

Vérification

Appuyer sur **Windows + R**, taper `cmd`, valider, puis saisir :

```
python --version
pip --version
```

Le résultat doit afficher des numéros de version, par exemple `Python 3.15.x` et `pip 25.x`.

Si Windows ouvre le Microsoft Store ou affiche « Python est introuvable », essayer la commande `py --version`. Si elle fonctionne, utiliser `py` à la place de `python` (voir le dépannage, section 7).

2. Installer Visual Studio Code

1. Ouvrir **https://code.visualstudio.com/** et cliquer sur **Download for Windows**.
2. Lancer l'installateur, accepter la licence, puis dans l'écran « Select Additional Tasks », cocher :
   - **Add « Open with Code » action to Windows Explorer file context menu**
   - **Add « Open with Code » action to Windows Explorer directory context menu**
   - **Add to PATH**
3. Cliquer sur **Install**, puis **Finish**.

3. Installer les extensions dans VS Code

Ouvrir VS Code, cliquer sur l'icône **Extensions** (barre de gauche, ou **Ctrl + Shift + X**), rechercher puis installer :

Extension	Éditeur	Rôle
Python	Microsoft	Exécution, débogage et coloration du code Python
Pylance	Microsoft	Auto-complétion et détection d'erreurs (installée avec Python)
Jupyter	Microsoft	Ouvrir et exécuter les notebooks (.ipynb) dans VS Code
French Language Pack	Microsoft	Interface en français (facultatif)

Redémarrer VS Code après l'installation si le programme le demande.

4. Créer son dossier de travail et lancer un premier script

1. Dans l'Explorateur Windows, créer un dossier **Python_L2** (par exemple dans Documents), avec un sous-dossier **TP1**.
2. Dans VS Code : **Fichier > Ouvrir le dossier…** et choisir `Python_L2`. Cliquer sur « Oui, je fais confiance aux auteurs ».
3. Dans l'explorateur de VS Code, cliquer sur l'icône **Nouveau fichier** et le nommer `test.py`.
4. Saisir le code suivant :

```
print("Bonjour, Python fonctionne !")
print(2 + 3)
```

5. Choisir l'interpréteur : **Ctrl + Shift + P**, taper **Python: Select Interpreter**, puis sélectionner la version de Python installée.
6. Lancer le script avec le bouton ▶ (en haut à droite) ou avec **Ctrl + F5**. Le résultat s'affiche dans le terminal en bas.

> **Astuce**
> Ne jamais enregistrer un script avec un nom comme `random.py`, `math.py` ou `test.py` si vous importez ensuite un module du même nom : Python importerait votre fichier à la place du module officiel.

5. Installer Jupyter Notebook

Jupyter permet de mélanger du texte, du code et des résultats dans un même document (extension `.ipynb`). Nous l'utiliserons pour les TP et les comptes rendus.

Option A : Jupyter Notebook classique (navigateur)

Dans l'invite de commandes (`cmd`) :

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install notebook
```

Pour le lancer, se placer dans le dossier de travail puis exécuter :

```
cd %USERPROFILE%\Documents\Python_L2
python -m notebook
```

Le navigateur s'ouvre sur l'interface Jupyter. Cliquer sur **New > Python 3 (ipykernel)** pour créer un notebook. Pour arrêter le serveur : **Ctrl + C** dans le terminal.

Option B : notebooks directement dans VS Code (recommandé)

1. Installer le noyau (kernel) : dans le terminal, saisir `python -m pip install ipykernel notebook`.
2. Dans VS Code : **Ctrl + Shift + P**, taper **Jupyter: Create New Blank Notebook**.
3. En haut à droite, cliquer sur **Select Kernel**, puis **Python Environments** et choisir votre version de Python.
4. Dans la première cellule, saisir `print("Notebook OK")` et exécuter avec **Maj + Entrée** (ou le bouton ▶).
5. Enregistrer avec **Ctrl + S** sous le nom `test.ipynb`.

Raccourcis utiles dans un notebook

Raccourci	Action
Maj + Entrée	Exécuter la cellule et passer à la suivante
Ctrl + Entrée	Exécuter la cellule et rester dessus
Échap puis B / A	Insérer une cellule en dessous / au-dessus (mode commande)
Échap puis M / Y	Transformer la cellule en texte Markdown / en code
Échap puis D D	Supprimer la cellule

6. Installer les bibliothèques utiles pour le cours

À faire une seule fois, dans l'invite de commandes. Ces bibliothèques serviront dans les prochaines séances (calculs, graphiques, tableaux de données) :

```
python -m pip install numpy matplotlib pandas
```

Vérification : `python -c "import numpy, matplotlib, pandas; print('OK')"` doit afficher `OK`.

Facultatif, environnement virtuel : pour isoler les bibliothèques d'un projet, depuis le dossier du projet :

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

Si PowerShell bloque l'activation, exécuter une fois : `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`.

7. Dépannage

Problème	Solution
`'python' n'est pas reconnu` ou ouverture du Microsoft Store	Python n'est pas dans le PATH. Réinstaller en cochant **Add python.exe to PATH**, ou utiliser `py` à la place de `python`. Désactiver aussi les « alias d'exécution d'application » : Paramètres > Applications > Paramètres avancés.
`pip` n'est pas reconnu	Utiliser toujours la forme `python -m pip install ...`
Erreur SSL / « could not connect » à l'installation d'un paquet	Vérifier la connexion internet. Sur un réseau avec proxy, demander les paramètres à l'enseignant.
VS Code n'affiche pas mon interpréteur	**Ctrl + Shift + P**, **Python: Select Interpreter**, puis **Enter interpreter path…** et indiquer `python.exe`. Recharger la fenêtre (**Developer: Reload Window**).
`No module named 'ipykernel'`	Exécuter `python -m pip install ipykernel` puis sélectionner à nouveau le noyau.
Le notebook reste sur « Connecting to kernel »	Fermer VS Code, rouvrir le dossier, resélectionner le noyau. Vérifier que l'extension **Jupyter** est installée.
Accents mal affichés dans le terminal	Enregistrer les fichiers en **UTF-8** (barre d'état en bas à droite de VS Code).

8. Liste de validation (à montrer à l'enseignant)

Point à vérifier	Fait
`python --version` affiche une version 3.x dans le terminal	☐
`pip --version` fonctionne	☐
VS Code est installé avec les extensions Python et Jupyter	☐
Le fichier `test.py` s'exécute et affiche le message	☐
Le notebook `test.ipynb` s'exécute dans VS Code	☐
Les bibliothèques numpy, matplotlib et pandas sont importées sans erreur	☐